第八章 知識地圖

本章考點

六種親代組合 → 子代的比例

	棋盤方格	基因型	表現型
AA × AA	AA AA AA AA	全部 AA	全部顯性
AA × Aa	AA AA Aa Aa	AA：Aa ＝ 1：1	全部顯性
AA × aa	Aa Aa Aa Aa	全部 Aa	全部顯性
Aa × Aa	AA Aa Aa aa	AA：Aa：aa ＝ 1：2：1	顯性：隱性 ＝ 3：1
Aa × aa	Aa aa Aa aa	Aa：aa ＝ 1：1	顯性：隱性 ＝ 1：1
aa × aa	aa aa aa aa	全部 aa	全部隱性

A 是顯性的等位基因、a 是隱性。棋盤方格：上面寫一方的配子（精細胞）、左邊寫另一方的配子（卵細胞），兩兩組合；每一格出現的機會都一樣（各 1/4）。比例是機率：子代數量越多，結果越接近算出的比例（孟德爾 Tt × Tt 的第二子代：高莖 787 株、矮莖 277 株 ≈ 3：1）。子代出現隱性 → 雙親一定都帶 a。

由子代反推親代（圓形 R、皺縮 r）

	親代的基因型
圓形 × rr 子代很多、全部圓形	這株圓形是 RR
子代的 圓形：皺縮 ≈ 1：1	Rr × rr
子代的 圓形：皺縮 ≈ 3：1	Rr × Rr
兩株圓形 子代出現皺縮	兩株都是 Rr
子代全部皺縮	rr × rr

子代的皺縮（rr）中，兩個 r 分別來自父方和母方：子代出現隱性時，雙親一定都帶 r。

ABO 血型：基因型 → 血型

	血型（表現型）	配子的基因
I^AI^A	A 型	I^A
I^Ai	A 型	I^A 或 i
I^BI^B	B 型	I^B
I^Bi	B 型	I^B 或 i
I^AI^B	AB 型	I^A 或 I^B
ii	O 型	i

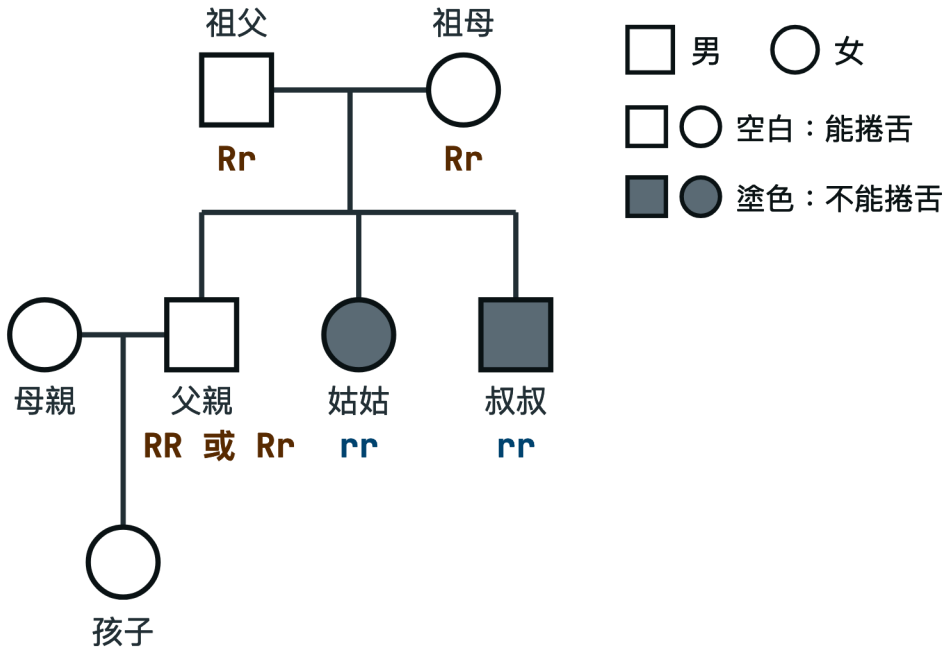
I^A、I^B 對 i 是顯性；I^A 和 I^B 在一起時兩種都表現出來，是 AB 型（高中稱為共顯性，補充）。6 種基因型 → 4 種血型。

血型推算：常考的組合

	孩子可能的血型
$I^Ai \times I^Bi$ A 型 × B 型	A 型、B 型、AB 型、O 型 各 1/4
$I^AI^B \times ii$ AB 型 × O 型	A 型、B 型 各 1/2；不會是 AB 或 O 型
$I^AI^A \times ii$ A 型 × O 型	全部是 A 型
$I^Ai \times ii$ A 型 × O 型	A 型、O 型 各 1/2
$I^AI^B \times I^AI^B$ AB 型 × AB 型	A 型 1/4、AB 型 1/2、B 型 1/4 不會是 O 型
$ii \times ii$ O 型 × O 型	全部是 O 型

O 型一定是 ii，AB 型一定是 I^AI^B；A 型、B 型要看有沒有帶 i（反推：A 型父親 × O 型母親生下 O 型孩子 → 父親是 I^Ai）。比例是機率，孩子越多，結果越接近算出的比例。

譜系圖：能不能捲舌



祖父母都能捲舌，卻生出不能捲舌的子女

→ 不能捲舌是隱性（rr），能捲舌是顯性（R）

→ 祖父母都帶有 r，都是 Rr；父親是 RR 或 Rr

先找「親代相同、子代不同」：祖父母都能捲舌，卻生出不能捲舌的子女，所以不能捲舌是隱性。能否捲舌在課本中當作一對等位基因的例子（實際比較複雜，補充）。

哪些改變會遺傳給子代？

	例子	會遺傳嗎？
生殖細胞的突變	形成精子或卵時發生的突變	**可能遺傳**
體細胞的突變	皮膚被紫外線曬傷而突變	不會遺傳 只影響自己
後天獲得的改變	整形、剪短果蠅的翅、 練出的肌肉	不會遺傳 精子、卵的遺傳物質沒變
遺傳疾病（突變基因）	白化症、地中海型貧血、 血友病、紅綠色盲： **突變基因**	突變基因來自親代，可能一代一代遺傳 致病的基因大多是隱性： 正常的父母（Aa × Aa）也可能生下患病的孩子（aa），機率 1/4
唐氏症	**染色體數目異常** 第 21 號染色體多一條（3 條）	不是來自親代的突變基因 是形成精子或卵時染色體沒分好

突變大多有害或沒有影響；少數有利的突變能一代一代傳下去，是演化的原料（第九章）。

生物技術一覽

	做法	例子
發酵	利用微生物製作食品	酵母菌：麵包、酒 乳酸菌：優酪乳 麴菌：醬油
育種	從變異中挑選需要的特徵，一代代培育； 雜交結合優點	野生甘藍 → 高麗菜、青花菜、大頭菜； 鯽魚 → 金魚
基因轉殖	把某種生物的基因放進另一種生物	細菌生產胰島素、螢光魚、基改作物
複製動物	細胞核放進去核的卵細胞	桃莉羊 無性生殖
試管嬰兒	體外受精，胚胎植回子宮	醫療技術 有性生殖

試管嬰兒 vs 桃莉羊（複製羊）

	試管嬰兒	桃莉羊
誰提供什麼	父親：精子； 母親：卵、子宮	白面母羊：乳腺細胞的**細胞核** 黑面母羊：去核的**卵細胞** 另一隻黑面母羊：**子宮**（代理孕母）
精子和卵結合	**有**：在體外受精	**沒有** 細胞核放進去核的卵細胞
生殖方式	**有性生殖**	**無性生殖**
細胞核的基因來自	父母雙方	提供細胞核的白面母羊 所以桃莉羊是白面
在哪裡發育	胚胎植回母親的子宮	胚胎植入代理孕母的子宮

「試管嬰兒」其實是在培養皿中受精，只有受精和最初幾天在體外。這是醫療技術；人類自然的生殖仍是體內受精。基因主要在細胞核中，桃莉羊的基因和提供卵細胞的羊、代理孕母都不同。

各節重點

8–1 遺傳與基因

- **名詞**
  - **性狀**：生物的構造或生理特性（例：莖的高矮、種子的形狀）
  - **特徵**：同一性狀的不同表現（例：高莖、矮莖）
  - **遺傳**：親代經由生殖，把性狀的特徵傳給子代
  - **變異**：親代和子代之間、兄弟姊妹之間的差異
  - **顯性特徵**：純品系高莖 × 矮莖，第一子代表現出來的（高莖）；顯性的遺傳因子用大寫 T

- **隱性特徵**：純品系高莖 × 矮莖，第一子代沒有表現的（矮莖）；隱性的遺傳因子用小寫 t
- **純品系**：自花授粉後，子代的特徵都和親代相同（例：TT、tt）

- **基因的名詞**
  - **細胞核**含有遺傳物質；**染色體**由 DNA 和蛋白質組成，成對存在；**DNA** 像扭轉的梯子
  - 孟德爾說的**遺傳因子**，就是現在說的**基因**
  - **基因**：控制性狀的基本單位，是 DNA 上的片段，位在染色體上
  - **等位基因**（有些課本稱對偶基因）：成對染色體相同位置、控制同一性狀的一對基因
  - 例：T 和 t 是一對等位基因，都控制莖的高矮
  - **基因型**：等位基因的組合（TT、Tt、tt）
  - **表現型**：表現出來的特徵（高莖、矮莖）
- **為什麼用豌豆？**
  - 生長期短；容易大量栽種
  - 特徵明顯，容易觀察（莖的高矮、種子的形狀和顏色）
  - 能控制授粉的過程
  - **自花授粉**：花瓣包住雄蕊和雌蕊，花粉落在同一朵花的雌蕊上
  - **人工授粉**：① 先摘除雄蕊 → ② 塗上另一株的花粉
  - 摘除雄蕊要在花粉散出前，才能自己決定親代
- **孟德爾的實驗**
  - 親代：純品系高莖 × 純品系矮莖
  - 第一子代：**全部高莖** → 高莖是顯性、矮莖是隱性
  - 第一子代自花授粉 → 第二子代：高莖 787 株、矮莖 277 株
  - 787：277 ≈ 2.84：1 ≈ **3：1**（共 1064 株，真實紀錄）
  - 矮莖在第二子代又出現 → 隱性的遺傳因子沒有消失
- **孟德爾的推論**（遺傳法則）
  - 遺傳因子是**成對**的
  - 形成配子時，成對的遺傳因子**分開**，每個配子只帶一個
  - 受精時，兩個配子結合，遺傳因子又**配成對**
  - TT × tt → 配子 T 和 t → 第一子代全是 **Tt**（高莖）
  - 有 T 就表現高莖（TT、Tt）；只有 tt 才表現矮莖
  - 孟德爾當時還不知道基因和染色體
- **棋盤方格法**
  - 上面寫一方的配子（精細胞），左邊寫另一方的配子（卵細胞）
  - 兩兩組合；每一格出現的機會都一樣（各 1/4）
  - Tt × Tt → TT：Tt：tt ＝ **1：2：1**
  - → 高莖：矮莖 ＝ **3：1**
  - 比例是**機率**：子代數量越多，結果越接近算出的比例
- **常考的六種組合**（A 顯性、a 隱性）
  - AA × AA → 全部 AA；全部顯性
  - AA × Aa → AA：Aa ＝ 1：1；全部顯性
  - AA × aa → 全部 Aa；全部顯性
  - Aa × Aa → AA：Aa：aa ＝ 1：2：1；顯性：隱性 ＝ 3：1

- Aa × aa → Aa：aa ＝ 1：1；顯性：隱性 ＝ 1：1
- aa × aa → 全部 aa；全部隱性

- **推理的方法**
  - 親代特徵相同，子代出現另一種特徵 → 那種特徵是隱性
  - 子代出現隱性（aa）→ 兩個 a 分別來自雙親，雙親一定都帶 a
  - 表現顯性的個體可能是 AA 或 Aa
  - 和 aa 交配：子代很多且全部顯性 → AA；出現隱性 → Aa

> **易錯：**
> - 基因型比例（1：2：1）和表現型比例（3：1）不一樣，先看清楚題目問哪一種
> - 比例是機率：4 株子代不一定剛好 3 高 1 矮；子代越多才越接近 3：1
> - 第一子代全是高莖，但矮莖的 t 沒有消失（藏在 Tt 中），第二子代又出現
> - 表現顯性的不一定是 TT，也可能是 Tt
> - 等位基因控制同一個性狀（T 和 t）；T 和 R 控制不同性狀，不是等位基因
> - 隱性不代表比較少見或比較差，只是和顯性在一起時不表現出來

8-2 人類的遺傳

- **人類的性狀**
  - 肉眼看得到：有沒有美人尖、雙眼皮、酒窩，能不能捲舌
  - 要檢驗才知道：**ABO 血型**
- **人類的染色體**
  - 體細胞有 **23 對 ＝ 46 條**；每一對一條來自父親、一條來自母親
  - 第 1～22 對：**體染色體**（共 44 條），男女都一樣
  - 第 23 對：**性染色體**，決定性別
  - 女性：**44＋XX**；男性：**44＋XY**
- **性別的決定**
  - 減數分裂後，卵都帶 **X**（22＋X）
  - 精子一半帶 **X**（22＋X）、一半帶 **Y**（22＋Y）
  - 卵 ＋ 帶 X 的精子 → XX（女孩）
  - 卵 ＋ 帶 Y 的精子 → XY（男孩）
  - 由**精子**決定性別；每一胎是男孩的機率都是 **1/2**
  - 前一胎是男是女，不會影響下一胎
  - 比例是機率：一個家庭的孩子不一定剛好一半男、一半女
- **ABO 血型**
  - 等位基因有三種：I^A、I^B、i；每個人有其中兩個（可以相同）
  - I^A、I^B 對 i 是**顯性**
  - I^A 和 I^B 在一起時，兩種都表現 → AB 型（共顯性，補充）
  - A 型：I^AI^A 或 I^Ai；B 型：I^BI^B 或 I^Bi
  - AB 型：I^AI^B；O 型：ii

- 6 種基因型 → 4 種血型；輸血時血型要吻合

- **譜系圖**
  - □ 代表男性、○ 代表女性；塗色表示有某種特徵
  - 先找「親代相同、子代不同」→ 子代的那種特徵是隱性
  - 例：祖父母都能捲舌，卻有子女不能捲舌
  - → 不能捲舌是隱性（rr）；祖父母都帶有 r，都是 Rr
  - 能捲舌的人可能是 RR，也可能是 Rr
- **雙胞胎**
  - **同卵雙胞胎**：1 個受精卵分成兩個胚胎 → 基因相同
  - 同卵雙胞胎長得非常像，性別一定相同
  - **異卵雙胞胎**：2 個卵分別受精 → 基因不完全相同
  - 異卵雙胞胎像同時出生的兄弟姊妹：外貌不一定像，性別可能不同

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 美人尖、雙眼皮、酒窩、捲舌：課本常當作一對等位基因的例子；實際大多比較複雜

> **易錯：**
> - 體細胞中也有性染色體（女 XX、男 XY），不是只在精子和卵中
> - 精子有 23 條（22＋X 或 22＋Y），不是 23 對；卵都是 22＋X
> - 生男生女由精子決定；每一胎是男孩的機率都是 1/2，前一胎不影響下一胎
> - A 型不一定是 I^AI^A，也可能是 I^Ai，所以 A 型和 B 型的父母可能生出 O 型
> - AB 型和 O 型的父母，孩子只會是 A 型或 B 型，不會是 AB 型或 O 型
> - 異卵雙胞胎的性別不一定相同；同卵雙胞胎才一定相同

8-3 突變與遺傳疾病

- **突變**
  - **突變**：遺傳物質（基因或染色體）發生改變
  - 突變後，性狀可能跟著改變
  - 例：控制黑色素的基因突變 → **白化**（缺乏黑色素，毛色變白）
  - 白化的兔子眼睛看起來是紅的，是因為看得到血管的顏色
- **突變的原因**
  - 自然狀態下也會發生，但**機率很低**
  - 物理因子：**紫外線**（強烈的陽光）、**X 光**、**核輻射**（輻射物質外洩）
  - 化學因子：**黃麴毒素**（花生、玉米發霉）、亞硝酸鹽等
  - 接觸這些因子，突變的機率會**大增**
  - 照 X 光時穿防護衣，減少不需要檢查的部位受到照射
- **會不會遺傳？**
  - **體細胞**的突變：只影響自己，不會遺傳（例：皮膚癌）
  - **生殖細胞**（精子、卵）的突變：**可能遺傳**給子代
  - **後天獲得的改變**：不會遺傳（例：整形、剪短果蠅的翅）
  - 後天的改變沒有改變精子或卵的遺傳物質

- **突變的影響**
  - 大多**有害**或沒有影響，**少數有利**
  - 有利的突變能一代代傳下去，是**演化**的原料（第九章）
  - 人類篩選有利的變化來育種（例：不同品種的玉米、鯉魚）
- **遺傳疾病**
  - **染色體數目異常**：唐氏症
    - 第 21 號染色體多了一條（3 條）
    - 智力、反應較慢，有些器官發育不完全
    - 經過良好的訓練和照顧，能發揮潛能
  - **來自親代的突變基因**
    - 白化症：缺乏黑色素，皮膚、毛髮偏白；眼睛怕光、容易曬傷
    - 地中海型貧血：紅血球較小、容易破裂，帶氧能力變差
    - 血友病：受傷出血時，血液不容易凝固
    - 紅綠色盲：不容易分辨紅色和綠色
- **隱性遺傳疾病的推算**
  - 致病的基因大多是**隱性**（a）：要有兩個 a 才會表現
  - 帶有一個 a 的人（Aa）通常沒有症狀
  - 父母都是 Aa（正常）→ 孩子是 aa（患病）的機率 **1/4**
  - 近親結婚：夫妻帶有相同隱性基因的機會較高
  - → 法律規定近親不能結婚
- **預防遺傳疾病**
  - **遺傳諮詢**：家族有遺傳疾病時，請醫師評估子女罹病的機率
  - **婚前健康檢查**：了解自己是否帶有某些致病的基因
  - **產前檢查**：懷孕時定期檢查，及早發現胎兒的疾病
  - 產前檢查例：超音波、抽取羊水檢查染色體（羊膜穿刺，補充）
  - **新生兒篩檢**：寶寶出生後及早發現、及早治療

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 血友病、紅綠色盲的基因在 X 染色體上，男性患者較多
- 蠶豆症（G6PD 缺乏症）也是遺傳疾病，新生兒篩檢會檢查

> **易錯：**
> - 突變不一定有害：大多有害或沒有影響，少數有利，是演化和育種的原料
> - 照 X 光、曬太陽造成的體細胞突變不會遺傳；只有生殖細胞的突變才可能遺傳
> - 後天的改變不會遺傳：剪短翅的果蠅，子代的翅仍然正常；整形也一樣
> - 膚色正常的父母（Aa × Aa）也可能生下白化症的孩子，機率 1/4
> - 唐氏症是染色體數目異常（第 21 號多一條），不是單一基因的突變
> - 遺傳疾病由基因或染色體造成，不會傳染

8-4 生物技術

- **生物技術**：利用生物或生物的產物（例如酵素），製造產品、改善生活

- **發酵**（傳統的生物技術）：利用微生物製作食品
  - **酵母菌**：麵包、酒
  - 酵母菌產生的二氧化碳讓麵團膨脹，產生的酒精可以釀酒
  - **乳酸菌**：優酪乳
  - **麴菌**：醬油
- **育種**：從變異中**挑選**需要的特徵，一代一代培育
  - 野生甘藍 → 挑選葉：高麗菜；挑選花：青花菜；挑選莖：大頭菜
  - 鯽魚 → 金魚
  - **雜交**：讓兩個品種交配，結合雙方的優點
  - 例：抗病的品種 × 產量高的品種 → 抗病又產量高
  - 育種也可以利用突變或基因轉殖，縮短培育的時間
- **基因轉殖**：把某種生物的基因，放進另一種生物
  - 經過基因轉殖的生物，稱為**基因改造生物**
  - 把人類製造**胰島素**的基因放進**細菌** → 細菌大量繁殖、生產胰島素
  - 胰島素治療糖尿病：以前從豬、牛的胰臟萃取，產量少、價格高
  - 現在讓細菌生產，產量多、純度高
  - 用基因轉殖也能生產生長激素、B 型肝炎疫苗等
  - **螢光魚**：水母的螢光基因 → 魚（臺灣研發的觀賞魚）
  - **基改作物**：轉殖抗病、抗蟲的基因，減少農藥的使用
  - 例：基改木瓜能抵抗木瓜輪點病毒
  - 轉殖生長激素基因的魚，同樣的時間長得更大
- **複製動物：桃莉羊**（1996 年，英國）
  - 白面母羊的**乳腺細胞** → 取出**細胞核**
  - 黑面母羊的**卵細胞** → 去除細胞核
  - 把細胞核放進去核的卵細胞 → 發育成胚胎
  - 胚胎植入另一隻黑面母羊的子宮（代理孕母）
  - 桃莉羊是白面：細胞核中的基因和白面母羊相同
  - 沒有精子和卵結合 → **無性生殖**
  - 第一隻用成體細胞複製成功的哺乳類動物
- **試管嬰兒**
  - 卵（母親）和精子（父親）在**培養皿**中受精（體外受精）
  - 培養約 3～5 天＊ → 胚胎植回母親的**子宮**，在子宮內發育
  - 有精子和卵結合 → **有性生殖**
  - 這是醫療技術；人類自然的生殖仍是體內受精
- **生物技術的隱憂**
  - 生態：基改生物跑到野外、花粉傳到野生植物，可能影響野生物種
  - **基因改造食品**：用基因改造生物做原料的食品
  - 健康：基改食品對健康的影響還在研究；臺灣規定要標示
  - 倫理：複製動物、改變生物的基因，應該做到什麼程度？
  - 可以從生態、健康、法律、倫理等角度討論
- **比較：無性還是有性？**

- 無性：桃莉羊（細胞核中的基因和白面母羊相同）、組織培養、扦插（子代和親代的基因相同）
- 有性：試管嬰兒（有受精，基因來自父母雙方）

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 細菌體內的小型環狀 DNA 稱為質體，常用來攜帶要轉殖的基因（高中）

易錯：

- 桃莉羊細胞核中的基因和提供細胞核的白面母羊相同，不是和提供卵細胞的羊或代理孕母相同
- 試管嬰兒有受精，是有性生殖；胎兒仍在母親的子宮內發育，不是在試管裡長大
- 桃莉羊沒有精子和卵結合，是無性生殖
- 放進細菌的是製造胰島素的「基因」，不是胰島素本身
- 發酵、育種也是生物技術，不是只有基因轉殖和複製動物

自我檢測

1. 孟德爾讓純品系的高莖和矮莖豌豆授粉，第一子代全部是高莖。下列何者正確？
   （A）矮莖是顯性特徵　（B）高莖是顯性特徵　（C）第一子代的遺傳因子組合是 TT
   （D）矮莖的遺傳因子消失了

2. 孟德爾進行人工授粉時，要在花粉散出前先摘除雄蕊。目的是什麼？
   （A）讓花長得更大　（B）避免自花授粉，才能自己決定親代　（C）讓花粉變多
   （D）讓種子變成圓形

3. 基因型是 Tt 的豌豆，產生的配子帶有哪些遺傳因子？
   （A）都只帶 T　（B）都只帶 t　（C）一半帶 T、一半帶 t　（D）每個配子都帶 T 和 t

4. 遺傳因子組合為 Tt 的高莖豌豆自花授粉，子代的「高莖：矮莖」約為多少？
   （A）1：1　（B）3：1　（C）1：2：1　（D）全部是高莖

5. 基因型 AA 和 Aa 的親代交配（A 對 a 是顯性），子代的基因型和表現型比例是？
   （A）AA：Aa ＝ 1：1；全部表現顯性　（B）AA：Aa：aa ＝ 1：2：1；顯性：隱性 ＝ 3：1
   （C）Aa：aa ＝ 1：1；顯性：隱性 ＝ 1：1　（D）全部是 Aa；全部表現顯性

6. 兩株高莖豌豆交配，子代很多株，全部都是高莖。親代的基因型「不可能」是哪一組？
   （A）TT × TT　（B）TT × Tt　（C）Tt × Tt

7. 豌豆種子圓形（R）對皺縮（r）是顯性。Rr 和 rr 交配，子代中皺縮種子約占多少？
   （A）0　（B）1/4　（C）1/2　（D）3/4

8. 「等位基因」是指下列哪一種？
   （A）同一條染色體上相鄰的兩個基因　（B）成對染色體相同位置、控制同一性狀的基因
   （C）父親和母親完全相同的基因　（D）只存在於生殖細胞中的基因

9. 人類男性體細胞中的染色體，下列哪一種寫法正確？
   （A）22 對＋XX　（B）44 條＋XY　（C）23 條＋XY　（D）46 條＋XY

10. 人類精子中的染色體，下列哪一種寫法正確？
    （A）22＋X 或 22＋Y　（B）44＋XY　（C）23 對　（D）22＋XY

11. 一對夫妻已經生了三個女兒，第四胎是男孩的機率是多少？
    （A）1/4　（B）1/2　（C）3/4　（D）一定是男孩

12. 父親的血型基因型是 I^Ai，母親是 I^Bi，孩子是 O 型的機率是多少？
    （A）0　（B）1/4　（C）1/2　（D）1

13. 父母的血型分別是 AB 型和 O 型，他們的孩子可能是哪些血型？
    （A）A 型或 B 型　（B）AB 型或 O 型　（C）只有 AB 型　（D）四種都有可能

14. A 型的父親和 O 型的母親，生下一個 O 型的孩子。父親的基因型是？
    （A）I^AI^A　（B）I^Ai　（C）ii　（D）I^AI^B

15. 同卵雙胞胎的性別一定相同，原因是什麼？
    （A）由同一個受精卵分成兩個，基因相同　（B）在同一個子宮裡發育　（C）在同一天出生
    （D）由兩個卵分別受精

16. 祖父母都能捲舌，卻生下不能捲舌的孩子（由一對等位基因控制）。下列何者正確？
（A）能捲舌是隱性　（B）不能捲舌是隱性　（C）祖父母的基因型一定不同
（D）不能捲舌的孩子是突變造成的

17. 下列哪一種突變，可能遺傳給子代？
（A）皮膚細胞被紫外線曬傷而突變　（B）手部照 X 光造成的突變　（C）形成精子時發生的突變
（D）肺部細胞因吸入有害物質而突變

18. 發霉的花生、玉米可能含有黃麴毒素，會使突變的機率大增。黃麴毒素屬於哪一類因子？
（A）物理因子　（B）化學因子　（C）生殖細胞　（D）性染色體

19. 關於突變，下列敘述何者正確？
（A）突變一定對生物有害　（B）突變只有在照 X 光時才會發生
（C）突變大多有害或沒有影響，少數有利　（D）後天練出的肌肉也是一種突變

20. 把一群果蠅的翅剪短，再讓牠們交配。子代果蠅的翅會怎樣？
（A）和一般果蠅一樣長　（B）全部變短　（C）一半變短　（D）沒有翅

21. 唐氏症的主要原因是什麼？
（A）第 21 號染色體多了一條　（B）控制黑色素的基因突變　（C）血液中缺少凝血的物質
（D）性染色體少了一條

22. 膚色正常的父母生下患白化症的孩子（白化症由隱性基因 a 造成）。父母的基因型最可能是？
（A）AA × AA　（B）Aa × Aa　（C）AA × aa　（D）aa × aa

23. 法律規定近親不能結婚，主要的原因是什麼？
（A）近親的血型一定相同　（B）夫妻帶有相同隱性致病基因的機會較高，孩子較容易患隱性遺傳疾病
（C）近親結婚會使孩子的染色體數目改變　（D）近親結婚一定生下雙胞胎

24. 做麵包時，讓麵團膨脹的主要是什麼？
（A）酵母菌產生的二氧化碳　（B）乳酸菌產生的氧　（C）麴菌產生的氮　（D）細菌產生的胰島素

25. 高麗菜、青花菜、大頭菜都是人類從野生甘藍培育出來的。這是哪一種方法？
（A）育種　（B）基因轉殖　（C）複製動物　（D）試管嬰兒

26. 把人類製造胰島素的基因放進細菌，讓細菌生產胰島素，這是哪一種技術？
（A）發酵　（B）基因轉殖　（C）複製動物　（D）雜交育種

27. 下列何者是基因改造生物可能帶來的隱憂？
（A）基改作物的花粉傳到野生植物，影響野生物種　（B）基改作物都不能進行光合作用
（C）吃了基改食品，人的染色體數目會改變　（D）基改生物都不能繁殖

28. 試管嬰兒和桃莉羊（複製羊）相比，下列何者正確？
（A）兩者都是無性生殖　（B）試管嬰兒有精子和卵結合，是有性生殖
（C）試管嬰兒在試管中一直發育到出生　（D）桃莉羊的基因來自父母雙方

29. 桃莉羊細胞核中的基因，和哪一隻羊相同？
（A）提供卵細胞的黑面母羊　（B）提供細胞核的白面母羊　（C）代理孕母（黑面母羊）
（D）和三隻羊都不同

解答與解析

1. **B**　第一子代表現出來的高莖是顯性特徵。第一子代是 Tt，隱性的 t 沒有消失，到第二子代又出現矮莖。

2. **B**　豌豆花通常自花授粉。先摘除雄蕊，再塗上另一株的花粉，就能確定花粉來自哪一株，自己決定親代。

3. **C**　形成配子時，成對的遺傳因子分開，每個配子只帶其中一個：一半的配子帶 T、一半帶 t。受精時兩個配子結合，遺傳因子又配成對。

4. **B**　Tt × Tt → TT：Tt：tt ＝ 1：2：1，有 T 的都表現高莖，所以高莖：矮莖 ＝ 3：1。

5. **A**　AA 的配子都帶 A，Aa 的配子一半帶 A、一半帶 a，所以子代 AA、Aa 各一半；兩種都有 A，全部表現顯性。基因型比例和表現型比例不一樣。

6. **C**　Tt × Tt 的子代約有 1/4 是 tt（矮莖）。只要有一方是 TT，子代都至少有一個 T，全部是高莖。

7. **C**　Rr 的配子一半帶 R、一半帶 r；rr 的配子都帶 r。子代 Rr：rr ＝ 1：1，皺縮占 1/2。

8. **B**　成對的染色體一條來自父方、一條來自母方，相同位置上控制同一性狀的基因稱為等位基因，例如 T 和 t。

9. **B**　人類體細胞有 23 對（46 條）染色體：44 條體染色體＋2 條性染色體。男性是 44＋XY，女性是 44＋XX。

10. **A**　減數分裂使染色體數目減半，精子有 23 條：22 條體染色體＋1 條性染色體（X 或 Y），一半帶 X、一半帶 Y。卵都是 22＋X。

11. **B**　精子帶 X 或 Y 各一半，每一次受精都是重新隨機的：每一胎是男孩的機率都是 1/2，和前面生了幾個女兒無關。

12. **B**　棋盤方格的四格是 I^AI^B（AB）、I^Ai（A）、I^Bi（B）、ii（O），O 型占 1/4。

13. **A**　AB 型（I^AI^B）的配子帶 I^A 或 I^B，O 型（ii）的配子都帶 i：孩子是 I^Ai（A 型）或 I^Bi（B 型）。

14. **B**　O 型孩子是 ii：一個 i 來自母親、一個 i 來自父親。父親是 A 型又帶有 i，所以是 I^Ai。如果父親是 I^AI^A，孩子都是 I^Ai（A 型），不會有 O 型。

15. **A**　同卵雙胞胎由同一個受精卵分裂成兩個胚胎，基因相同，所以性別一定相同。異卵雙胞胎是兩個卵分別受精，性別可能不同。

16. **B**　親代都能捲舌，子代卻出現不能捲舌：不能捲舌是隱性（rr），祖父母都是 Rr。

17. **C**　只有生殖細胞（精子、卵）的突變，才可能經由受精傳給子代；體細胞的突變只影響自己。

18. **B**　黃麴毒素、亞硝酸鹽等化學物質是化學因子；紫外線、X 光、核輻射是物理因子。接觸這些因子，突變的機率會大增。

19. **C**　突變在自然狀態下也會發生（機率很低）；大多有害或沒有影響，少數有利，有利的突變是演化的原料。練出的肌肉是後天的改變，沒有改變遺傳物質，不是突變，也不會遺傳。

20. **A**　剪翅只改變親代的身體，沒有改變精子或卵裡的遺傳物質，所以不會遺傳；整形也一樣。能遺傳的是生殖細胞中遺傳物質的改變。

21. **A**　大多數唐氏症患者的第 21 號染色體有 3 條，是染色體數目異常造成的遺傳疾病。

22. **B**　孩子是 aa，兩個 a 分別來自父親和母親；父母膚色正常，所以都是 Aa。

23. **B**　致病的基因大多是隱性，要有兩個才會發病。近親的基因較相似，夫妻都帶有同一種隱性致病基因的機會較高，孩子得到兩個隱性基因（aa）的機會就提高。

24. **A**　酵母菌發酵產生二氧化碳，讓麵團膨脹；產生的酒精可以用來釀酒。乳酸菌用來做優酪乳，麴菌用來做醬油。

25. **A**　育種是從生物的變異中挑選需要的特徵（葉、花或莖），一代一代繁殖培育。金魚也是從鯽魚中一代一代挑選培育出來的。

26. **B**　把某種生物的基因放進另一種生物，使它表現這個基因的性狀，稱為基因轉殖。

27. **A**　基改生物跑到野外，或花粉傳到野生植物，可能影響野生的物種。使用生物技術要考慮對生態、健康和社會的影響；臺灣也規定基改食品要標示。

28. **B**　試管嬰兒是卵和精子在體外受精，胚胎再植回母親的子宮發育，屬於有性生殖；桃莉羊沒有受精，屬於無性生殖。

29. **B**　基因主要在細胞核中。桃莉羊由白面母羊乳腺細胞的細胞核發育而來，所以細胞核中的基因和白面母羊相同，外表也是白面。